
디지털 교육 대전환을 위한
제7차 (2024~2028)
교육정보화 기본계획

2024. 10.

교 육 부

순 서

I. 추진 배경	1
II. 그 간의 성과와 보완 필요사항	3
III. 추진 방향	8
IV. 추진 내용	9
1. 초중등교육 : 교사가 이끄는 교실혁명의 완성	9
2. 고등교육 : 디지털 기반 대학혁신 생태계 조성 ...	12
3. 평생교육 : 전 생애 디지털 열린 학습 체계 구축 ..	15
4. 국제화 : 글로벌 디지털 교육 선도	17
5. 기반 조성 : 디지털 교육의 토양 마련	19
6. 디지털 인프라 : 행·재정 시스템 고도화	22
V. 향후 일정[안]	25

I. 추진 배경

□ 「교육정보화 기본계획」은 1996년 최초로 수립되어 우리나라 교육이 세계 수준의 정보 인프라를 갖추는데 기여

- ‘교육정보화 기본계획’은 「교육부 지능형 정보화업무 처리규정」에 따라 5년마다 수립하는 교육 분야의 중장기 정보화 계획
- 1996년 제1차 기본계획 수립 이래, 제6차 기본계획까지 수립·추진 하면서 교육 현장의 정보 인프라 구축·활용을 체계적으로 지원
※ (1차) '96~'00, (2차) '01~'05, (3차) '06~'10, (4차) '10~'14, (5차) '14~'18, (6차) '19~'23

□ 디지털 대전환 시대, 정보 기술은 교육을 보조하는 수준을 넘어 교육의 내용과 방식에서의 본질적 변화를 불러오는 중

- 생성형 AI의 등장은 기술이 대체할 수 없는 인간 고유의 역량을 키우기 위한 교육으로 교육 패러다임의 전환을 더욱 가속화
- 교육부는 AI 디지털교과서 도입, 교사의 수업혁신 역량 강화 등을 중심으로 디지털 기반 교육 혁신* 본격 추진 중

* ‘교사가 이끄는 교실 혁명’ : 학생들이 디지털 시대에 필요한 핵심 역량을 갖추도록 교사들이 수업을 혁신하고, 이 과정에서 AI·디지털 기술이 교사와 학생을 보조

□ 디지털 대전환 시대에 맞는 교육의 미래상을 제시하고, 교육 체제의 체계적 변화를 촉진하기 위한 정보화 전략 필요

- ‘교사가 이끄는 교실 혁명’을 시작으로 교육 전반의 대전환이 이루어지고 있는 시점에서, ‘교육정보화 기본계획’도 정보인프라 구축을 넘어 체제 전환을 지원하는 전략계획으로 개편
- 관계부서, 교육청, 학교 및 민간의 다양한 정책과 활동이 일관된 방향으로 추진될 수 있도록 변화의 지향점과 핵심 전략 제시

제1차 ~ 제6차 교육정보화 기본계획 주요 내용

구분	명칭(연도)	영역	특징
1차	교육정보화 촉진시행계획 (‘96~’00)	• 교육정보화 기반구축 • 교육정보자료 개발·보급 • 정보기술 활용 교육 강화 • 교육행정 정보화 • 학술·연구 정보 기반 고도화	• 최초의 교육정보화 기본계획 • 교육정보화 전담 조직인 KERIS 설립(‘99) • 초중고 인터넷 연결 완료(‘00), 에듀넷(‘96), RISS(‘97) 개통, ICT운영지침(‘00) 제정
2차	2단계 교육정보화 종합발전방안 (‘01~’05)	• 지식기반사회 대처 능력 함양 • 창조적인 산업인력 양성 • 함께하는 정보문화 창달 • 종합적인 성과지원체제 구축	• 교수학습활동에서 ICT 활용 촉진 및 학습 효과 제고 • 소외계층 PC와 통신비 지원 • NEIS 개통(‘02), 초중고 교육 정보화수준 측정(‘03)
3차	3단계 교육정보화 종합발전방안 (‘06~’10)	• e교수학습/e평생학습혁신체제 구축 • e교육안전망, 지식관리체제 구축 • e러닝 세계화/u러닝 기반 구축 • e-교육행정지원체제 구축 • 교육정보화 성과 및 질 관리	• 교육정보 유비쿼터스화 • 콘텐츠 품질 인증 및 표준화 • 디지털교과서 원형 개발(‘08), 교육사이버안전센터 구축(‘06), 전자서명인증센터 구축(‘07)
4차	교육과학기술 정보화 종합계획 (‘10~’14)	• 창의적 디지털인재양성 • 선진 R&D 역량 강화 • 소통과 융합의 정보화 • 교육과학기술 정보인프라 조성	• 교육·과학 분야 통합 계획 • 스마트교육추진전략(‘11) • 분권화된 거버넌스 체계 구축 • 데이터기반 정보화정책 지원
5차	5차 교육정보화 기본계획 (‘14~’18)	• 맞춤형학습지원체제구축(유초중등교육) • 능력중심사회 구현(고등교육) • 학습과 일이 연계된 평생직업교육 • 아우르고 배려하는 교육복지 • 건전한 사이버 문화조성	• 정보기술 활용 중심 정책으로 전환 • 교육정보화의 영역을 교육 전반으로 확장(유·초·중등, 대학, 평생, 직업 등)
6차	6차 교육정보화 기본계획 (‘19~’23)	• 미래형 스마트 교육환경 조성 • 지속가능한 교육 정보화 혁신 • ICT를 통한 맞춤형 교육서비스 실현 • 공유형 교육정보 디지털 인프라 구축	• 미래지능형 교육환경 구현 • 무선 인프라 및 기기 확충 • 데이터 기반 교육행정 강화

Ⅱ. 그 간의 성과와 보완 필요사항

1 주요 성과

□ [초·중등교육] 디지털 기반 교수·학습 환경 조성

- (교육과정) 단편적 지식 암기 위주의 교육을 지양하고, 개념 기반 탐구 학습을 통해 핵심역량 함양을 지향하는 「2022 개정 교육과정」 확정
 - ※ '21.11월 2022 개정 교육과정 총론 주요사항 발표 이후 현장 의견 수렴을 거쳐 '22.12월 확정·발표
- 디지털 소양을 미래 기초소양으로 포함하고, 디지털 교육 환경 변화에 대응해 학생 맞춤 교육을 위한 에듀테크 활용 등 강조
- (학습콘텐츠) 디지털교과서 적용 학년 및 개발 교과를 지속 확대 하여 자기 주도적 학습 지원

※ 참고: 디지털교과서 도입 경과

- 디지털교과서 상용화 추진방안 발표('07.3)
- 2009 개정 교육과정 기반 초3~5, 중1 사회·과학 시범 적용('14~'18)
- 2015 개정 교육과정 기반 초3~6, 중1~3, 고1~3, 영어·사회·과학 도입('18.3~)

- AI 똑똑 수학탐험대('20~), 영어교과의 AI 팽톡('21~)등을 개발·보급 하여 학생 개별 맞춤 학습에 기여
 - * (AI 똑똑 수학탐험대) AI를 활용해 맞춤형 학습활동을 제공하는 서비스(초1~6)
 - (AI 팽톡) 음성인식 기술 등을 통해 영어 듣기·말하기 연습시스템 제공(초3~6)
- (평가) 학생 성취 수준에 맞는 학습 지원을 위해 컴퓨터 기반 (CBT)의 맞춤형 학업성취도 자율평가 도입('22) 및 참여 대상 확대*
 - * ('22) 초6, 중3, 고2 → ('23) 초5-6, 중3, 고1-2
 - ※ (진단교과) 국어, 수학, 영어, 사회, 과학(단, 초3은 읽기, 쓰기, 셈하기)
- (디지털 기반 교육혁신) 디지털 시대에 필요한 역량*을 키우는 교육 체제로 전환하기 위해 「디지털 기반 교육혁신 방안」 수립·발표('23.2)
 - * AI 시대의 핵심 역량(6C) : 개념적 지식, 창의성, 인성, 비판적 사고, 융합역량, 컴퓨팅 사고

- AI 디지털교과서, 교원의 디지털 기반 수업혁신 역량 강화를 핵심으로 교육분야 디지털 혁신 추진

※ 주요과제 : AI 디지털교과서 도입, 교원의 디지털 기반 수업혁신 역량 강화, 디지털 기반 교수학습 모델 개발보급, 디지털 선도학교 운영, 디지털 인프라 구축 등

- (에듀테크 생태계 조성) 공교육의 혁신을 지원하는 에듀테크 생태계를 조성하기 위해 「에듀테크 진흥방안」 수립·발표('23.9)

※ 주요과제 : 학교 현장의 에듀테크 활용 활성화, 공교육과 결합한 에듀테크 산업 육성, K-에듀테크 수출 활성화, 국가 차원의 에듀테크 지원 체계 구축

□ [고등·평생교육] 디지털 인재양성 기반 조성

- (공유대학) 비대면 교육 확대, 고도화되는 디지털 기술을 토대로 대학 간 공유와 협력을 통해 미래인재를 양성하는 고등교육 변화
 - 급변하는 산업변화 속에서 희망 학생 누구나 신기술 분야 교육 기회를 제공받을 수 있는 디지털 기반 혁신 공유대학 체계 구축
 - * 디지털 신기술 인재양성 혁신공유대학 사업 기본계획 발표('21.2.24.)

- (학술연구 자원 DB 구축) 디지털 학술정보 유통시스템(dCollection) 이용자 접근성 강화를 위한 국제인증식별번호(DOI) 도입 및 기능 자동화
 - * Digital Object Identifier : 디지털 콘텐츠에 부여되는 고유식별번호
 - 역사정보 수집·활용을 위한 아카이브 시스템 고도화, 연구윤리 실태조사 및 LMS 서비스 추가 등 연구윤리 정보포털 기능 고도화

- (학술연구 정보 서비스 개편) 대학 라이선스(학술자원 전자정보 이용권) 확대
 - 학술연구정보 서비스 해외 전자 정보 통합검색 서비스 이용 확대
 - * ('22) 48개 패키지 서비스 → ('23) 55개 패키지 서비스(약 7개 패키지 추가)
 - * RISS 해외전자정보 이용(원문 다운로드) 확대(만건) : ('21) 269 → ('22) 617 → ('23) 678

- (온라인 공개강좌) 한국형 온라인 공개강좌(K-MOOC) 학습이력정보를 대학학사관리시스템으로 제공, 모바일 시스템 최적화
 - * 운영체제(OS) 제약 없이 동영상 배속 및 구간 반복, 실시간 메시지 전송 및 과제 제출 등
- (학습이력관리) 평생학습 결과를 온라인 학습계좌에 등록·관리·활용하는 평생학습계좌제와 유관기관 정보화 사업 연계 강화
 - * 공공마이데이터와 연계하여 서류 발급 없이 평생학습 이력 데이터 확인 등

□ [디지털 기반] 디지털 교육 인프라 및 정보시스템 구축

- (디지털 교육 인프라) 코로나19를 계기로 학교 기가급 무선망 구축 완료('22.5) 및 학생의 디지털 기기(태블릿·노트북 등) 보급 확대
 - ※ 학습공간 대비 무선망 구축 현황(%) : ('21) 36.3 → ('22) 103.1 → ('23) 111.3
 - ※ 학생 1인당 디지털 기기 보유대수(대) : ('21) 0.25 → ('22) 0.34 → ('23) 0.57
- 국립학교의 노후 정보화기기 교체, 스마트교실 구축 및 무선 AP 설치를 지원하는 국립학교 정보 인프라 고도화 계속 추진
 - ※ 스마트교실 구축(개교) : ('21) 8 → ('22) 9 → ('23) 10
- (교육 행·재정 정보화) 행·재정정보 시스템 구축·운영 및 고도화를 통해 사용자의 업무 경감 및 교육 데이터 활용 활성화 기반 마련
 - ※ 교육행정정보시스템(NEIS) 구축('23.6월), 지방교육행정통합시스템(K-에듀파인) 구축('20.1월) 등
 - ※ 지능형 교육정보통계시스템(EDS) 사용자 요구 등을 반영해 시각화 대시보드 개발 및 분석 서비스 고도화
- (교육기관 정보보호 강화) 교육부 사이버안전센터(ECSC) 운영을 통해 실시간 사이버 보안관제를 실시하고, 재난·재해 등으로 인한 교육 정보시스템 데이터의 신속 복구를 위한 재해복구센터 운영 내실화

2

보완 필요사항

□ [초중등교육] 환경 조성에서 교수·학습혁신으로 패러다임 전환

- (교실 수업 혁신) 6차에 걸친 교육정보화 추진으로 디지털 교육 여건은 개선되었으나,
 - 지식 전달·암기 중심 교육에서 벗어나 디지털 시대에 필요한 핵심 역량을 키워주는 학생 맞춤 교육으로 수업 혁신 필요
 - ※ 중·고등학교 재학생들의 교육 내용에 대한 만족도는 57.2%, 교육 방법에 대한 만족도는 49%에 불과(2022 사회조사 결과, 통계청)

- (교사 역량 강화) 교사들은 수업에서의 AI 등 디지털 기술 활용에 대해 긍정적이나 활용 경험, 접근성 등에 따라 개인 간 편차 존재
 - ※ AI 활용시 경험한 효과(중복응답) : ① 정의적 영역 향상(학습동기·교과흥미·수업만족도 등) 62.3%, ② 인지적 영역 향상(이해도 증진, 학습내용 보충 등) 53.4%('23, KEDI)
- 교사들이 디지털 기술을 활용해 수업을 혁신할 수 있는 역량을 갖추 수 있도록 맞춤 연수 기회 제공 필요
- (학교의 변화 지원) 학교의 디지털 비친화적 환경 및 제도, 정보 부족 등도 수업 혁신을 돕는 기술 활용을 저해하는 요인으로 작용
 - ※ 요인별 애로사항을 느끼는 교사비율(현장교사 5,190명 대상 설문조사 결과, '23 교육부) : 구매 어려움(72.7%), 준비부담(72.7%), 정보부족(69.6%), 인프라 부족(61.6% 등
- 디지털 교육 전환 과정에서 학교가 겪는 어려움을 줄이고 모든 학교 구성원이 비전을 공유하며 학교 문화로 정착되도록 지원 필요

□ [고등·평생교육] 디지털 기반 교육 체제로 전환

- (대학교육 혁신) 세계 주요 대학은 디지털 기술을 교육에 적용해 학생별 수준에 맞는 교육을 제공하는 방향으로 전환 중
 - 첨단산업 인재 양성의 산실인 대학 교육의 질을 높이기 위해 대학도 디지털 기술을 활용한 교수·학습 체제 구축 등 근본적인 혁신 필요

< 세계 주요 대학의 디지털 교육혁신 사례 >

- (하버드대) 대표 코딩 강좌인 'CS(Computer Science) 50' 교과목에 AI 튜터를 도입('23.9.)하고 첨단 에듀테크 활용 실습 활동을 진행할 수 있는 Learning lab 운영
- (스탠포드대) Stanford Digital Education을 설립('21)하고 디지털 교육의 비전과 전략 수립, 디지털 기반 교수학습 인프라 구축 강화, 스탠포드 온라인 등 교육혁신 프로그램 추진
- (애리조나주립대) '11년부터 AI 코스웨어 기반 맞춤 교수·학습 방법을 도입하고 AI-데이터 기반 학생 전공·진로 교육 프로그램 제공, 디지털 혁신 플랫폼 등 운영

- (학술·연구 지원) 다양한 학술·연구 지원 시스템 구축·운영에도 불구하고 사용자는 서비스 이용 불편 및 데이터 부족 등 어려움 호소
 - * 연구자들은 ①정보자원 수집·제공, ②정보자원 안내, 검색 지원'을 도서관 서비스 중 가장 중요하다고 인식하나 만족도는 낮은 실정('23.5. 연구자 대상 설문조사, 443명 응답)
- 증거 기반의 교육정책 연구·분석 및 학술·연구가 활성화될 수 있도록 수요자 중심으로 시스템 개편 및 데이터 제공 확대 필요

- (디지털 평생교육 수요 대응) 그간의 평생교육은 학력보완 또는 여가선용 수단으로 활용되며 선택적 교육으로 인식

※ 예) 학점은행제·선취업·후진학, 복지 차원의 다양한 평생학습 프로그램 등

- 기술 혁신의 시대에 불확실성에 대처할 수 있도록 리스킬링(reskilling), 업스킬링(upskilling)을 지원하는 교육으로 전환 필요

※ AI 기술발전이 '28년까지 노동자의 44%의 업무에 파괴적 영향을 미칠 것으로 예상, 노동자 5명 중 3명은 기술적응을 위한 재교육을 받아야(세계경제포럼, 2024)

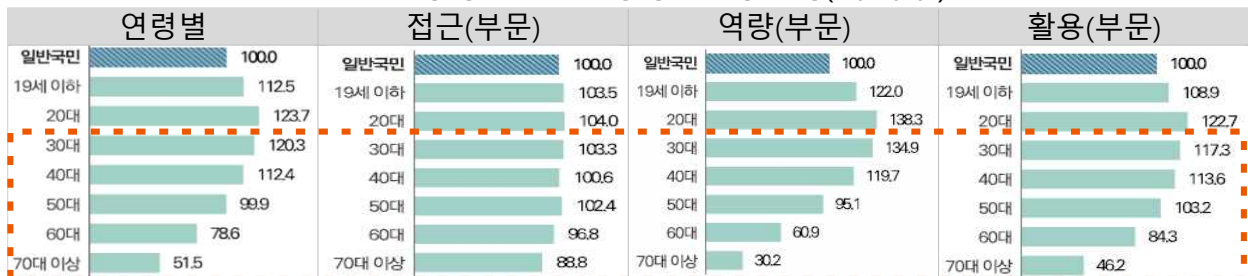
□ [디지털] 디지털 시대에 맞는 종합적 디지털 소양 교육 필요

- (디지털 격차 완화) 우수한 디지털 인프라를 기반으로 디지털 정보화 수준(접근·역량·활용 수준)은 개선되었으나 연령 등에 따른 격차 존재

- 모든 국민이 전 생애에 걸쳐 디지털 시대에 필요한 역량을 키울 수 있도록 누구나 쉽게 디지털 교육에 참여할 수 있는 환경 제공 필요

※ 디지털 정보화 종합 수준 : ('22) 76.2% → ('23) 76.9%

< '23년 디지털 정보격차 실태조사(과기부) >



- (디지털 소양 교육) 「원격교육법」('21.9) 및 「교육분야 인공지능 윤리원칙」('22.8)을 수립·발표하며 디지털 소양을 강조하고 있으나

- 청소년의 스마트폰·SNS 중독, 딥페이크를 활용한 성범죄, 가짜뉴스 등 사회적·윤리적 문제에 대응해 체계적이고 종합적인 교육 필요

※ '23년 스마트폰 과의존 실태조사(과기부) 결과, 청소년의 스마트폰 과의존 위험군 비율(40.1%)이 가장 높고, 슛폼 시청 조절에서도 가장 어려움(36.7%)을 겪는 것으로 나타남

◇ 디지털 기술이 갖는 기회와 위험에 대한 이해를 기반으로 디지털 시대에 필요한 역량을 갖춘 인재로 키우는 교육체제로 전환 필요

Ⅲ. 추진 방향

비전	디지털 시대에 맞는 교육 체제로의 대전환	
목표	모두를 위한 맞춤형 교육 실현	
추진 전략	[초·중등교육] ‘교사가 이끄는 교실혁명’ 완성	[고등교육] 디지털 기반 대학혁신 생태계 조성
세부 과제	• 2022 개정 교육과정 기반 AI 디지털교과서 도입 • 교원의 디지털 기반 교육혁신 역량 강화 • 방과후 학교와 연계한 수업 혁신 • 학교의 디지털 전환 지원	• 디지털 기반 교수·학습 체제 구축 지원 • 대학을 디지털 인재양성의 산실로 육성 • 지·산·학·연 협업을 통한 디지털 생태계 조성 • 데이터 기반 학술·연구 생태계 고도화
	[평생교육] 전 생애 디지털 열린 학습체계 구축	[국제화] 글로벌 디지털 교육 선도
기반	• 성인의 AI·디지털 역량 제고 • 생애주기·지역 기반 디지털 역량 강화 • 수요자 중심 디지털 평생학습 지원 • 디지털 평생학습체제로 전환	
	• 교육 분야 핵심 이니셔티브 주도 • K-에듀 홍보 및 해외진출 지원	
	디지털 교육 규범 디지털 시민교육 디지털 인프라(행·재정정보 시스템)	

IV. 추진 내용

1

초·중등교육 : '교사가 이끄는 교실혁명'의 완성

목표

모든 학생이 디지털 시대에 필요한 핵심 역량을 키울 수 있도록 디지털 기반의 맞춤형 교육과정-교수·학습 체제 완비

□ 2022 개정 교육과정 기반 AI 디지털교과서 단계적 도입

- (개정 교육과정 적용) 학습자 주도성을 강조하는 '2022 개정 교육과정'이 학교 현장에 적용되어 공교육의 혁신을 이끌어낼 수 있도록 지원

※ 적용학년 : ('25) 초 3·4, 중 1, 고 1 → ('26) 초 5·6, 중 2, 고 2 → ('27) 중 3, 고 3

< 2022 개정 교육과정 총론 주요내용 >

- 미래 변화를 능동적으로 준비할 수 있도록 역량 및 기초소양 함양 교육 강화
 - 모든 교과 학습과 평생학습의 기반이 되는 언어·수리·디지털 기초소양 강화
- 학생의 자기주도성, 창의력과 인성을 키워주는 개별 맞춤형 교육 강화
 - 학생 맞춤형 과목 선택권 확대, 학습에 대한 성찰과 책임 강화 등
- 학생의 삶과 연계한 깊이 있는 학습을 위한 교과 교육과정 개발
 - 단순 암기 위주의 교육방식에서 탐구와 개념 기반의 깊이 있는 학습으로 전환
 - 디지털·인공지능을 기반으로 학생 참여형·주도형 수업 및 학습 과정 중심 평가로 개선

- (AI 디지털교과서 도입) 2022 개정 교육과정이 추구하는 개념 기반 탐구 수업 및 학생 맞춤형 교육 실현을 위해 AI 디지털교과서 도입

※ 개념 : 학생 개인의 능력과 수준에 맞는 맞춤형 학습 기회를 지원할 수 있도록 인공지능을 포함한 지능 학습자료 및 학습지원 기능 등을 탑재한 교과서

- '25년 영어, 수학, 정보 교과에 우선 도입하고, '26년부터 다른 과목으로 단계적 확대 추진
- 교실 수업과 밀접하게 설계·구성된 AI 디지털교과서를 개발할 수 있도록 교원이 참여하는 현장적합성 검토단 구성·운영

- (디지털 인프라) AI 디지털교과서 활용 수업 환경을 조성하기 위해 1인 1 디지털 기기 확보 및 학교 통신망 등 인프라 고도화('24~)

※ 「초·중·등 디지털 인프라 개선계획」 수립·발표('24.5)

□ 교원의 디지털 기반 교육혁신 역량 강화 지원

- (교원 연수) 수업 전문가인 교원이 디지털 교육 대전환의 방향을 이해하고 수업·평가 혁신을 선도할 수 있도록 연수체계 구축('24~)

※ 「디지털 기반 교육혁신 역량강화 지원 방안」 수립·발표('24.4월)

- '24년부터 '26년까지 선도교원 및 일반교사 연수, 학교로 찾아가는 컨설팅 등을 통해 교원과 학교의 디지털 기반 교육혁신 역량 강화 지원

※ 「지방교육재정교부금법」 개정('23.12월)으로 교원의 디지털 기반 교육혁신 역량 강화를 위한 연수 예산 확보

< 교원 역량 강화를 위한 맞춤형 연수 체계 >

선도교원 (3.4만명)	연수강사·동료교사 코칭·학교 내에서 실천전략을 수립하는 선도교사 양성 ※ ('24) 1.15만명 → ('25) 1.15만명 → ('26) 1.1만명
모든교원 (32만명)	학교 내에서 실천전략 수립·동료교사 코칭하는 리더그룹 양성 ※ ('24) 15만명 → ('25) 8.5만명 → ('26) 8.5만명
모든학교 (1.2만교)	학교의 디지털 전환을 지원하는 민관협력의 컨설팅 연수 추진 ※ ('24) 3,000개교 → ('25) 4,000개교 → ('26) 5,000개교

- (교원역량 체계 정립) 교실혁명의 핵심 가치를 반영한 공통역량 체계*를 수립하고 이에 기반한 연수표준안 및 교재 개발·보급

* 교실혁명을 위한 교원역량체계(CRCF: Classroom Revolution Competency Framework)
: 3개 영역-7개 역량-21개 행동지표로 구성

- (교수·학습 모델 개발) 현장 교사들이 쉽게 적용 가능한 디지털 기반 교수·학습 사례 개발·보급

※ 디지털 선도·연구학교에서 창출된 우수한 수업혁신 사례를 학교 현장에 보급

□ 방과후 학교와 연계한 수업 혁신

- (방과후학교 혁신) 방과후교육도 디지털 시대에 맞는 내용으로 바꾸고 질 높은 프로그램을 제공하여 사교육 수요 경감
 - 교육부·교육청·지역사회(대학, 민간기관 등)가 협력하여 AI·디지털 창의과학 등 다양한 분야의 프로그램을 발굴하여 학교에 제공
- (디지털새싹 고도화) 기존 SW·AI 체험 프로그램에서 AI·디지털 역량 프로그램으로 고도화하고, AI를 활용한 학습 등 확대
 - 예비 교원 등이 멘토가 되어 AI를 활용한 학습관리 및 사회·정서적 코칭을 제공하도록 지원

□ 학교의 디지털 전환 지원

- (디지털 선도학교 확대) 디지털 기술을 활용한 수업 혁신 성공 사례를 창출·확산하는 디지털 기반 교육혁신 선도학교 확대
 - ※ 디지털 기반 교육혁신 선도학교 현황(개교) : ('23) 395 → ('24) 1,046 → ('25) 1,200
 - 선도학교와 연계해 디지털 기반 교수·학습 과정을 경험·성찰하는 실행연구를 통해 다양한 교육 모델을 제시하는 연구학교 운영('24~)

< 디지털 선도학교 우수 사례 >

- (대구 oo초) AI를 활용해 맞춤형 소통과 피드백을 제시한 결과 학습 애착, 자기 혁신, 자기효능감 등 학생의 학습 주도성 대폭 향상
- (경남 oo중) AI를 사용하는 수업에 대해 전반적으로 학생들의 만족도가 높았으며 특히 사교육을 하지 않는 학생의 만족도가 특히 높았음
- (충남 oo고) AI의 도움으로 교사의 수업 준비시간이 줄고 학생들의 학습 모니터링과 즉각적인 피드백이 용이해져 학습성취도 향상

- (질문하는 학교 육성) 학생의 질문과 토론이 일상화되는 수업 문화 조성 및 다양한 수업·평가 방식을 실천하는 학교 육성('24~, 매년 120개교)
- (인프라 관리 부담 경감) 디지털 전환에 따른 교사·학교의 부담을 경감하기 위해 디지털 튜터* 양성('24. 1,200명) 및 테크센터 지원('24~)

* 교사의 디지털 기반 수업 실행 보조 및 디지털 기기 관리 지원

목표

디지털 기술을 활용해 교육을 혁신하는 다양한 시도와 이를 통해 관련 기술 발전이 이루어지는 디지털 교육혁신의 생태계 조성

□ AI·디지털 기반의 교수·학습 체제 구축 지원

- (에듀테크 소프트랩) 기초과목 AI 코스웨어를 중심으로 고등교육의 디지털 혁신을 촉진하기 위한 고등교육 에듀테크 소프트랩* 운영('24~)
 - ※ ('24) 수학, 물리, 화학 등 빠르게 도입 가능한 과목 →('25) 타과목으로 확대
 - * 개념 : 대학과 에듀테크 기업을 연결해 고등교육의 디지털 기술 활용 및 혁신적 교육 모델 확산을 지원하는 전문기관
- (에듀테크 개발·지원) 기업과 대학을 연결해 고등교육용 AI코스웨어 등 에듀테크를 실증하고 고등교육에 적합한 에듀테크 개발 지원
- (교수·학습 혁신 모델 개발) 에듀테크 활용 수업·교육 프로그램 운영 및 교수·학습 모델을 개발하여 대학에 도입·확산
 - 세미나, 포럼 등을 개최해 대학 전반에 디지털 교육 혁신에 대한 관심과 참여를 촉진하고 에듀테크 소프트랩을 통해 희망대학에 컨설팅 제공
- (디지털 교육 효과성 분석) 고등교육 분야 AI 코스웨어 등 에듀테크 활용 교육의 효과 분석을 위한 연구 수행 및 분석틀 마련

< AI 코스웨어 개발 지원 및 활용 확산 방안 >

구분	AI 코스웨어 개발	교수·학습 혁신 모델 개발
대학	•수요 기반 실증 수행 계획 수립 및 교육 현장 피드백 제공	•AI 코스웨어 활용 수업·활동 설계 및 효과성 분석
기업	•소프트랩 실증을 통한 완제품 출시 및 제품 매뉴얼 개발	•수행 결과 공유 및 효과성 분석을 위한 데이터 도출

AI 코스웨어 활용 확산

- (세미나 운영) 컨소시엄 참여 대학 외 대학관리자, 협회(대학교육협의회), 기업 등을 대상으로 실증사례 공유
- (포럼·박람회 개최) 에듀테크 포럼 개최 및 관련 박람회 부스 운영 등 추진
- (협력체계 구축) (전문)대학교육협의회 등과 협력하여 AI·디지털 교육과 관련된 이슈를 리딩하고, 에듀테크를 활용한 혁신적 교수·학습 확산

□ 대학을 디지털 인재양성의 산실로 육성

- (첨단 인재양성 지원) AI·디지털 등 첨단분야 교육역량을 보유한 대학 간 인적·물적 자원 공유 및 공동 교육과정 개발·운영
※ 첨단분야 혁신융합대학 : RISE 체계 내 수도권-비수도권 대학 간 협업체계 구축, 대학·산업계·연구계 협력으로 첨단분야 수준별 교육과정 개발·운영
- (규제혁신) 대학의 역할 확대* 및 학사운영 자율화 등 규제개선을 통해, 대학이 산업 수요를 반영하여 교육과정을 개발하고 지역·연구소 등과 연계하여 신기술 분야 우수 인력을 양성할 수 있도록 지원
* (기존) 교육·연구·봉사로 한정→ (개선) ①교육의 질 향상, ②산학연협력 촉진 및 평생교육 진흥, ③지역(지자체, 산업체, 연구기관 등) 협력 등으로 역할 확대
- (가상 실험·실습 플랫폼 구축) 가상 실험·실습 콘텐츠를 공유하고 학습역량관리 서비스를 제공하는 플랫폼 구축
※ 대학, 직업교육기관, 평생학습기관을 위한 공동 실험·실습 플랫폼
(’24) ISMP → (’25~’27) 플랫폼 구축 → (’28) 플랫폼 운영
- (국립대 ICT 고도화) 국립대의 디지털 교육 환경을 조성하기 위해 클라우드 전환을 지원하고 무선 AP(WiFi6급 이상) 확충 및 노후 전산망 장비 교체(’24~)
※ 기존 클라우드 전환 시스템(105개) 및 신규(10개 목표) 클라우드 전환
- (청년진로정보시스템 운영) 취업통계 빅데이터 분석을 기반으로 청년의 특성, 희망 진로 등에 따라 맞춤형 진로·취업패턴 추천 서비스 제공(’24~)
※ 취업통계와 학생 교육과정, 강좌정보를 수집·연계하여 학생의 진로희망·학습이력·취업 경력을 관리할 수 있는 포트폴리오 설계 추진

□ 지-산-학-연 협업을 통한 디지털 생태계 조성

- (협력 생태계 구축) 지자체-기업-대학-연구소 등을 중심으로 협업 체계를 구축하고 지역 여건에 맞는 디지털 교육 전환 지원 추진

< 디지털 교육혁신 관련 지·산·학·연 연계 예시 >

- (글로벌대학 : 부산대·부산교대) Edu-TRIangle이 만드는 새로운 미래교육도시
 - 지자체, 교육청, 기업 등과 에듀테크 얼라이언스를 구축하고 글로벌 에듀테크 거점 육성
 - 첨단 디지털 인프라 및 디지털 선도학교 연계 등을 통해 교원의 AI·디지털 역량 강화
- (글로벌대학 : 한림대) AI 교육 기반의 창의 융합인재를 양성하는 열린 대학
 - AI 기반의 대학교육 대전환을 구현할 'AI 에듀테크 센터' 설립 및 콘텐츠, 강의, 평가 전 단계에서 적용할 AI 교육 솔루션 개발
 - 3대 융합 클러스터(의료·바이오, 인문사회, AI) 중심 체제로 대학 운영 구조 전면 개편

- (산학협력 통합정보망 구축) 첨단분야 인재양성, 산학협력 활성화 등을 위해 관련 부처·대학·기관 등이 보유한 정보를 통합 제공하고 전문가·인프라 등 매칭 서비스를 제공하는 시스템 구축
 - ※ ('24) 통합정보망 포털 및 기반·관리 체계 구축 → ('25) 데이터 연계 체제 구축 및 통합정보망 포털·관리체계 고도화 → ('26) 통합정보망 지원시스템 구축
- (에듀테크 가치평가 모형 개발) 산학연 협업을 통해 에듀테크 산업 특성을 반영한 가치 평가 모형을 개발하고 정부-투자자-기업이 활용 하도록 지원하여 공교육-기술 생태계 조성 유도('24~)

□ 데이터 기반의 학술·연구 생태계 고도화

- (맞춤형 학술정보검색) 학술연구정보서비스(RISS)에 빅데이터 분석, AI 기술 등을 적용하여 맞춤형 학술정보 통합검색 서비스 제공
 - 정보취약계층(외국인유학생, 장애연구자 등) 대상 특화서비스 확대
 - ※ 외국인 유학생을 위해 논문 초록 및 이용 안내에 대한 다국어 번역 서비스 리뉴얼, 학위·학술논문 원문 음성변환 스트리밍 서비스 확대('24. 130만건 → '28. 200만건)
- (학술자원 공동활용 확대) 대학라이선스를 통한 학술 DB 구독 지원을 확대하여 대학의 교육·연구 역량을 강화하고 예산 부담 경감('24. 56종)
 - ※ 대학라이선스 학술DB 구독대학은 약 20% 할인된 구독료를 지불하여 도서관 홈페이지 및 RISS를 통해 자료 이용 가능(비구독대학도 일부 콘텐츠 무료 이용 가능)
- (연구동향분석 서비스) 대학별 연구자 및 연구성과 정보를 통합하여 AI 기반 연구동향 분석 등 UREKA* 기능 고도화 추진('24~)
 - * AI 기반 연구동향분석 서비스 University Research Keyword Trend Analysis
 - ※ 연구자별, 연구분야별, 연도별 연구 주제 추이 분석 및 예측 결과 시각화 제공
- (기초학문자료센터 고도화) 인문사회 분야 연구성과물 DB구축을 위한 플랫폼(KRM) 기능 개선*을 통해 연구 성과 확산 및 후속 연구 활성화 지원
 - * 디지털 콘텐츠 식별번호(DOI) 수집·관리, 이용자 화면 구성 개선, 연구분야 카테고리 세분화 및 자료활용 서비스, 연구 성과물 구축 자동화, 편리한 연구데이터 저장 환경 등

목표

모든 국민이 언제, 어디서나 수준 높은 학습 콘텐츠에 접근하고 체계적으로 역량을 강화해 나갈 수 있는 열린 학습 체계 구축

□ 대학 중심의 성인 AI·디지털 역량 제고

- (대학의 역할 확대) 디지털 전환, 고등교육 환경 변화, 국민의 계속 성장을 위해 고등교육법상 대학의 역할을 '평생교육 진흥'까지 확대
- (AID 선도대학) 디지털 인프라가 우수한 대학을 성인학습자의 AI·디지털 역량 제고를 위한 베이스 캠프로 육성(총 100교)

< AID 선도대학 100교 육성 계획(안) >

사업명	주요내용
(가칭)AID 30+ 집중캠프(20교)	30~40대 성인 대상 평일 저녁·주말을 활용한 AI·디지털 업스킬링·리스킬링 교육과정 운영('25~)
디지털 전환 중점 전문대학(30교)	유턴 성인학습자 등을 위한 교육과정 개편, 데이터 기반 맞춤형 교육 제공·개방 등('26~)
온/오프라인 강좌 운영(40교)	AI·디지털 분야 스킬 기반 프로젝트 중심 온라인 교육과정 운영 및 디지털 배지 도입('24.10) MOOC 선도대학 15교 및 매치업 컨소시엄 5개를 통해 신기술·신산업 분야 전문성 향상('24.~)
디지털 혁신 사이버대(10교)	사이버대의 디지털·AI 기반 교육인프라 고도화 및 원격 교육모델 개발 지원('25~)

- (교원 역량 강화) 대교협·전문대교협 연수원과 협력체계를 구축하고 디지털 분야에 대한 교원의 교수·학습 역량 과정 확대('25.~)
※ (예시) AR, XR, 메타버스 등 최신 에듀테크를 활용한 교수법 및 교육과정 재설계 등
- (직업훈련과 연계) 전문대·원격대학 학생 대상 내일배움카드* 발급 권장 및 K-MOOC과 폴리텍 간 연계** 등 고용부 직업훈련과 연계·협력 강화('24.10~)

* (발급대상) 전문대졸업까지 남은 수업연한이 2년 이내 학생, 원격대학 재학 중인 학생

** (교육부) K-MOOC 디지털 분야 강좌를 (고용부) 폴리텍에 플립러닝, 블렌디드 러닝 등 방식으로 학과수업 및 재직자 직무교육 활용('24.10~)

□ 생애주기 · 지역 기반의 디지털 역량 강화

- (AID 커리어 점프 패스) 30세 이상 성인의 디지털 격차를 완화하고 미래를 설계·대응할 수 있도록 생애 맞춤형 디지털 교육 기회 제공('25~)
※ 성인 1만 명에게 약 32억원(국비·지방비)을 지원하고 성과분석 등을 통해 지원 확대 검토
- (실생활 중심 교육) 일상 생활에 필요한 디지털 문해교육 지원* 및 지역 주민 대상 '디지털 분야 아카데미' 등 도입('24~)
* ('23년) 72개 지자체(90개 기관) → ('24년) 82개 지자체(114개 기관)

□ 수요자 중심의 디지털 평생학습 지원

- (학점은행제) 디지털 분야 등에 대한 소단위 전공과정(12학점 이상) 도입 및 학위취득 기준 학점을 일반 대학 및 전문대학 수준으로 완화
※ ① 소단위 전공과정 과목, 학점, 이수증 발급 등 ② 학위취득 기준학점(전문학사 80학점 → 75학점, 학사 140학점 → 130학점) 조정 근거 마련(학점인정법 시행령 등 개정, '24.下)
- (온국민평생배움터) 평생학습 원스톱 플랫폼 구축('24.8월), AI 등 분석 기반 맞춤 학습경로 추천 및 구인·구직 정보 연계 등 고도화('26~)
※ 평생학습 통합서비스를 제공하여 국민의 지속적 평생학습 지원
- (가상실험·실습 콘텐츠 공유플랫폼) 방송대 주도의 에듀테크(VR·AR) 기반의 가상 실험·실습*을 수행할 수 있도록 공유플랫폼 구축('25~)
* 가상현실(VR), 증강현실(AR) 등 기술 활용을 통해 가상의 환경에서 실험·실습 등을 수행하여 기존 동영상 기반 일방향 수업의 한계를 극복하고, 고위험 수업 사고 방지 등 가능

□ 디지털 평생학습체제로 전환 지원

- (한국형 디지털 역량 진단인증체계) 디지털 역량 진단부터 교육, 인증을 통해 취업·경력 전환까지 활용하는 국가 진단인증체계 도입
※ (교육부+과학기술정보통신부 협업과제) 기초연구(국내외 사례 및 시사점, 국가체계 구축을 위한 방향 모색 ~25.) → 로드맵 마련 연구(부처별 역할분담 등 국가추진체계 ~26.) → 시범운영(~28.)
- 디지털 역량 진단인증 결과를 바탕으로 경력개발·취업이 가능하도록 고용복지+센터 내 AI·디지털 분야 커리어 가이드런스 역할 강화
- (디지털 배지 활용) 디지털 배지 발행·활용에 대한 가이드라인*을 마련하고, 디지털 배지 총괄 협의체를 운영하여 민·관 협력 활성화
* 디지털 배지 발급 표준 정립(~'24.) → 표준화된 배지 규격(템플릿) 등 마련('25.~)

목표

우리나라 디지털 교육 모델 기반의 글로벌 이니셔티브를 제안하고 다양한 국가기관의 참여를 통해 국제 사회의 논의 주도

□ 국제 사회에서 교육 분야 핵심 이니셔티브 주도

- (글로벌 협의체 출범) 한국 주도로 디지털 교육 전환 경험·지식을 공유하고 프로젝트를 추진하는 「글로벌 교육·혁신 얼라이언스」* 출범('24.8)

※ GEIA : Global Education and Innovation Alliance

※ 한국·영국·카자흐스탄·사우디아라비아·세계은행·미주개발은행과 공동 출범

- 디지털 교육혁신을 위한 핵심 원칙을 바탕으로, 디지털 교육 아젠다 발굴, 증거 기반의 정책 추진을 위한 연구 및 공동 프로젝트 등 수행

< GEIA 핵심 원칙 >

1. 우리는 인공지능을 포함한 디지털 기술이 맞춤형, 적응형 교수학습을 통해 교육을 혁신할 수 있는 막대함 잠재력이 있음을 인정합니다.
2. 우리는 디지털 기술이 공교육 체제를 통해 효과적으로 구현될 때 모두를 위한 양질의 공평한 학습을 지원할 수 있다고 믿습니다.
3. 우리는 교사들이 디지털 기술을 활용해 학생들의 고차원적 사고 능력과 사회 정서적 발달을 지원하는데 있어 핵심 역할을 한다는 것을 강조합니다.
4. 우리는 디지털 기술, 특히 인공지능의 안전하고 책임 있는 사용에 대한 포괄적인 지침과 규정의 필요성을 주장하며, 디지털 리터러시와 시민성에 중점을 둡니다.
5. 우리는 교육혁신을 위해 지식과 경험 공유, 파트너십 및 협력, 상호합의의 기반의 상호 지원 문화를 조성하기로 약속합니다.

- (글로벌 교육혁신 썬밋) 주요국 장관, 글로벌 석학과 교육전문가, 국제기구 관계자 등을 초청하여 글로벌 교육 동향을 공유하고 교육 분야 핵심 이니셔티브 주도

※ GEIS : Global Education Innovation Summit

- (고등·평생분야 협력) 세계경제포럼, 싱가포르 등과 성인의 디지털 재교육에 관한 협력체계를 구축하고 과제 발굴 등을 통해 글로벌 수준의 경쟁력 강화 지원('24.1~)

- (디지털 교육 ODA) 한국의 디지털 교육 성공경험과 노하우를 개도국에 전수하여 디지털 교육 전환 지원 및 글로벌 교육격차 해소(계속)

* 10여 개국 이상 협력국에 국가별 여건을 고려한 디지털 인프라 지원- 교원역량강화 연수 - 교육정책가연수 - 학생 디지털 역량 강화 지원 등 **종합 패키지형 지원** 추진

□ K-에듀 홍보 및 해외 진출 지원

- (K-에듀 브랜드 정립) ‘교사가 이끄는 교실혁명’이라는 슬로건을 바탕으로 K-에듀 브랜드를 정립하고 박람회, 국제 행사 등을 통해 적극 홍보

※ (영문) Classroom Revolution led by Teachers with AI

- (현지 수업 모델 개발) AI 디지털교과서와 연계해 국가별 여건에 맞는 디지털 수업 모델을 개발하고 AI 디지털교과서-수업모델 패키지로 수출 지원('25.~)

- (에듀테크 박람회 육성) ‘에듀테크 코리아 페어*’를 아시아 최대 에듀테크 박람회로 육성, 한국의 디지털 교육 및 우수 에듀테크 홍보

* 한국의 디지털교육정책과 우수한 에듀테크를 국내외에 홍보하여 학교현장의 에듀테크 활성화 및 국내 에듀테크 기업의 해외 진출을 촉진하는 글로벌 박람회

※ 주요 글로벌 에듀테크 박람회 : Bett show(유럽), ISTE(북미), GESS(중동)

※ 국내·외 참가기업 규모 확대 및 국내 참가 기업의 해외 진출 지원 지원('25.~)

- (정부간 국제교류 연계) 국제기구·지역협의체 행사, 각종 양자회담 시 한국의 디지털 교육을 홍보하고 ‘디지털 교육 사절단’ 운영('24.~)

- (중점협력국 DB 구축) 한국의 디지털 기반 교육 혁신과 결합한 우수 에듀테크의 해외진출을 위해 중점협력국(3~4개국)을 선정하고 국가별 현지진출에 필요한 교육시스템 및 산업 DB 구축

- (토픽 디지털 전환) 언제 어디서나 한국어를 평가하고 학습할 수 있는 한국어능력시험*(TOPIK) 디지털 플랫폼 구축(~'25)·운영('26~)

* 재외동포 및 외국인 대상 시험으로 시험성적은 국내대학 유학 및 취업, 정부 초청 장학생 프로그램(GKS), 국외대학의 한국어 관련 학과 학점 및 졸업 요건 등에 활용

목표

디지털 기반 맞춤 교육이 새로운 규범과 데이터, 디지털 시민교육의 토양 위에 올바른 방향으로 이루어지도록 지원

□ 디지털 교육 체제 안착을 위한 법령 등 정비

- (법률 제정) 디지털 기반 교육혁신에 대한 법적 근거 마련을 위해 「(가칭)디지털 기반의 공교육 혁신을 위한 특별법*」 제정 추진('24~)

* 주요내용 : 디지털 기반 교육혁신의 목적 및 국가와 지자체의 책무, 교사의 역량 개발, 공교육에서의 디지털 기술 이용, 디지털 인프라 구축 등

- (규범 수립) 디지털 교육이 지향하는 가치와 원칙을 담은 「디지털 교육 규범」을 수립('24.7월)하고 이해와 실천을 돕기 위한 해설서 마련('25.)

※ 디지털 교육 규범에 규정된 세부 원칙에 대한 구체적 정책 대안을 모색하는 디지털 교육 연속(릴레이) 포럼 개최(~'24.)

< 「디지털 교육 규범」 핵심 가치 및 세부 내용 >

핵심 가치	세부 내용
자유와 권리 보장	△인간의 잠재력 실현, △교수자 전문성 존중, △학습자 주도성 존중, △디지털 역량 함양, △전 생애 디지털 교육, △디지털 리터러시 교육
공공성 확보와 격차 완화	△디지털 접근 보장, △디지털 교육의 격차 완화, △디지털 교육 기술의 공공성 확보, △교육 데이터의 공익적 활용
안전과 신뢰 확보	△안전한 디지털 교육 환경, △디지털 위험 예방, △연령에 맞는 기술 활용, △디지털 교육의 신뢰 확보, △프라이버시 보호, △안전한 학습데이터 활용
혁신 촉진	△교육자의 교육 혁신 역량 강화, △디지털 친화적 교육 제도, △디지털 교육 기술의 혁신, △교육과 디지털 기술의 상생
인류 연대 강화	△교수자-학습자 간 연대 강화, △세계 시민 양성, △국가 간 디지털 교육 격차 완화, △보편적 규범 형성 촉진

□ 디지털 시민교육 프레임워크 정립 및 체계적 교육 지원

- (개념 및 우선순위) 2022 개정 교육과정에서 제시한 ‘디지털 소양’ 개념에 기반하여 디지털·미디어 리터러시, 디지털 윤리 등을 포괄하는 개념으로 정의

디지털 시민교육의 개념(안)

- 디지털 기술이 인간과 사회에 미치는 영향에 대한 이해를 기반으로
- 디지털 기술을 안전하고 책임감 있게 활용할 수 있는 시민의식을 갖추고
- 디지털 기술을 창의적·생산적으로 활용하며
- 디지털 시대에 필요한 경쟁력을 갖추 수 있도록 하는 교육

- 디지털 기술이 갖는 위험요인은 최소화하고 기회요인은 극대화할 수 있도록 디지털 시민교육의 내용 및 구성 요소 명확화

- (프레임워크) 국내·외 전문가 협의를 통해 한국의 ‘디지털 시민교육 프레임워크’를 개발하고 각 부처·기관 자료 개발 시 참고토록 안내

※ 국제기구, 타 국가 전문기관 등이 제시한 디지털 시민교육 프레임워크 참조

※ 개발된 자료를 모니터링하여 누락·편중되는 영역이 없도록 기관에 환류(‘24.12~)

- (디지털 시민교육 강화) 유아부터 노년층까지 전 연령을 대상으로 디지털 시대에 필요한 역량을 갖추 수 있도록 디지털 시민교육 지원

< 참고 : 디지털 시민교육 관련 해외 사례 >

- 싱가포르: 정부·이동통신사(Singtel)·난양공대(NTU)·사범대학(NIE)·DQ연구소 협력을 통해 싱가포르 교육부 사이버 웰니스 교육과 정보통신부 디지털 리터러시 교육 실시
- 사우디아라비아: 정보통신부와 사이버 보안부의 전국민 대상 디지털 시민의식 운동
- 세계경제포럼 : 다보스 포럼의 글로벌 디지털 시민 운동(80여개국 참가)

- (민·관 협력체계 구축) 디지털 시민교육 관련 자료 개발·활용을 위한 관계 기관 간 연계·협력을 강화하고 정보 공유를 통한 중복성 제거

※ (교육부) 디지털 시민교육 연계·협력 지원 / (과기·문체·여가부, 방통위 등) 분야별 교육 기획 / (전문기관) 분야별 교육 자료 개발 / (민간) 교육 프로그램 운영

- 교육부와 시도교육감협의회가 협업하여 시도교육청별 디지털 시민 교육 정책 및 자료 공유 체제 구축(‘25년~)

□ 안전한 교육데이터 개방·활용을 위한 기반 구축

- (AIDT 학습데이터 보호) 학생들이 AI 디지털교과서 등을 통해 산출된 학습데이터를 수집·분석하는 플랫폼 구축·운영('24~)
- 학생들의 학습데이터를 안전하게 보호하기 위해 더욱 강화된 개인정보보호 조치 적용

구분	주요내용
클라우드 보안인증	• AI 디지털교과서 개발사에 대한 클라우드 보안인증(CSAP) 중 "중" 등급 이상 요구(의무사항)
플랫폼-클라우드 분리	• AI 디지털교과서 학습데이터 플랫폼과 AI 디지털교과서 개발사의 클라우드를 물리적으로 분리하여 개발
법령 준수	• 개인정보보호법에 규정된 개인정보보호 의무 준수 및 위반 시, 제재조치(동법에 따른 벌칙 및 과징금 부과) 및 검정합격 취소 가능

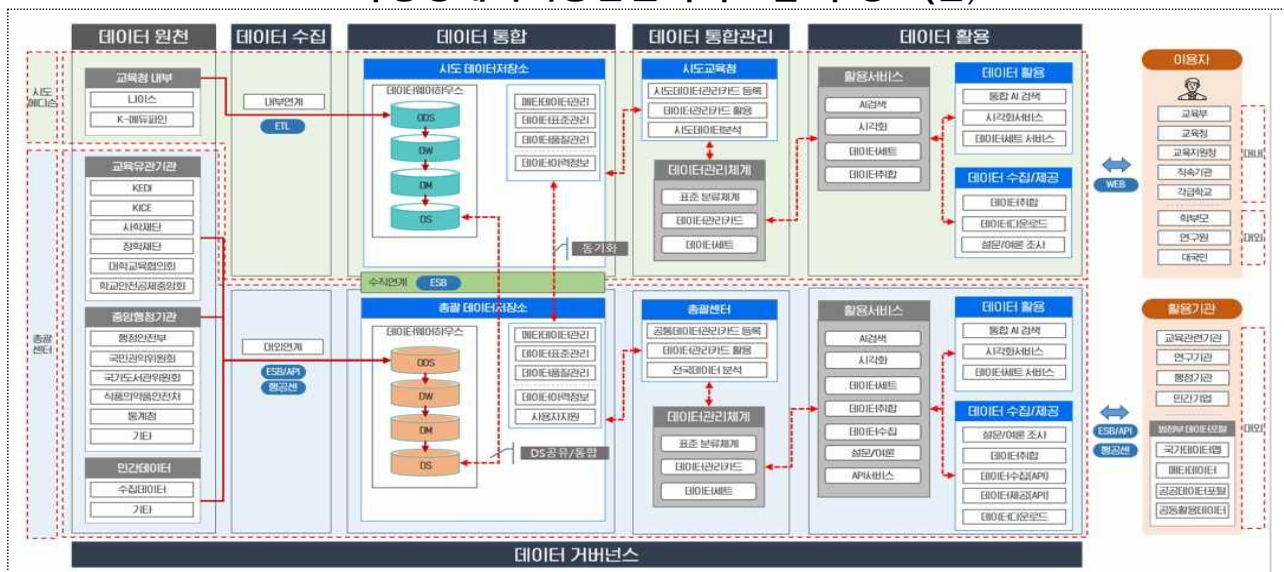
- (정보보호체계 강화) 교육기관의 정보보호(정보보안, 개인정보 보호) 인식 제고 및 정보보호 활동을 통해 안전한 디지털 교육환경 제공
 - 교육기관 24시간 365일 보안관제 및 주요 시설을 주요정보통신 기반 시설로 지정·관리해 사이버 위협에 대응하고 개인정보보호 인식 제고를 위한 가명처리 지원 시스템 운영 및 컨설팅 지원
 - (교육데이터 개방) ①데이터 표준화 및 연계·활용, ②학술·정책연구 지원, ③민간협력, ④기반 구축을 통한 교육데이터 개방·활용 활성화
- ※ 연구자 수요를 반영한 EDSS 개방 범위/분야 확대 및 교육데이터 맵 구축 등 추진

구분	주요내용
데이터 표준화 및 연계·활용	• 데이터 통합 수집·분석 체제 구축을 통한 교육분야 데이터 연계·활용 • 사회문제 해결을 위한 분야 간 데이터 연계 추진
학술·정책연구 지원	• EDSS 개편 통해 학술·정책연구 지원 강화(이용 편의성 제고, 제공범위 확대) • 분산된 메타데이터를 통합하여 데이터 소재지를 안내하는 네비게이션 맵 구축
민간협력	• 데이터의 민간 활용도 제고를 통한 신규 서비스 창출
기반 구축	• 교육데이터 정책 총괄 기능 강화를 위한 거버넌스 체계 확립 • 특례법 상 교육부장관·교육감의 데이터 처리·제공·이용 권한 명시 • 단위학교·시도교육청에 밀착형 서비스 제공을 통해 선도사례 도출·확산

□ 유·초·중등교육 분야

- (유아교육·보육정보시스템 확대) 유보통합 추진에 따라 입학(초등학교로) 행정(나이스), 회계(에듀파인) 시스템 운영 확대('24~) 및 보육통합정보시스템 개선('25~)
 - (교육행정데이터통합관리시스템 구축) 교육행정데이터의 통합적 수집 및 체계적 분석·관리·활용을 지원하기 위한 플랫폼 구축('24~)
- ※ 유·초·중등부터 고등·평생 분야까지 수집·연계* 범위를 발굴·확장하여 교육행정데이터를 한 곳에서, 손쉽게 검색할 수 있도록 지원

< 교육행정데이터통합관리시스템 구성도(안) >



- (4세대 나이스 내실화) 4세대 나이스의 안정적 운영 및 디지털 교육 혁신 지원을 위한 나이스 서비스(교육디지털원패스·나이스플러스) 연계 확대
 - ※ (학생) 나이스 ID(교육디지털원패스) 연계·확대를 통한 AIDT, 시도교육청 교수학습 플랫폼 등 다양한 교육관련 서비스를 활용하고 학습분석을 위한 데이터 연결 지원
 - ※ (학부모) 나이스 학부모서비스(웹, 앱)를 통한 자녀의 학교생활 정보를 열람하고 결석제 및 교외체험활동 등 학교에 신청하는 서비스 확대
- (K-에듀파인 고도화) 업무관리 서비스의 안정성을 제고하기 위해 웹기반기 도입 및 재해복구시스템(DRS) 구축 추진
 - ※ ('24) K-에듀파인 고도화 등 위한 ISP/ISMP 추진 → ('25) 기본계획 수립 및 웹 기반기 개발 → ('26) 운영 환경 고도화 및 재해복구 체계 구축 → ('27) 운영·유지 관리

- (교육시설통합정보망 운영) 교육시설현황, 안전·유지관리 등 정보를 체계적으로 관리하고 제공하기 위한 정보시스템 구축·운영('24년 개통)
※ 교육시설법 제23조에 따른 법정업무 조사(학교/기관 시설현황, 안전·유지관리 등)
- (교육기본통계 시스템 개편) 고등교육 환경 변화 반영을 위한 조사 항목 추가* 및 클라우드 기반 교육통계서비스(KESS) 시스템 구축
* 학생수 감소에 따른 대학 통폐합 증가, 학과 신설·폐지, 무학과 전공 신설, 모집 유보제 실시 등 고등교육 환경이 빠르게 변화하는 것을 반영하여 신규 항목 발굴
※ ('24) 클라우드 전환 및 시스템 고도화를 위한 ISP → ('26~'27) 클라우드 기반 교육통계서비스 시스템 구축

□ 고등·평생교육 분야

- (진로진학 컨설팅 플랫폼) 차세대 대입정보포털(어디가) 개통('24.3)에 이어 사용자 유형별로 관심정보, 대입 자료 검색어 추천을 통해 지능형 진로 진학 컨설팅 플랫폼 구축
- (국립대학 기록관리 시스템 통합) 37개 대학의 기록관리 시스템을 클라우드 기반으로 통합 구축
※ ('23) ISMP → ('25~'27) 클라우드 기반 국립대학 기록관리 시스템 구축
- (학자금통합지원 플랫폼 구축) '차세대 학자금지원 통합 플랫폼'을 구축('25~'29)하고 디지털 교육에 소외받는 학생이 없도록 지원
※ ('25~'26) ISMP 수행 → ('27~'29) 학자금통합지원 플랫폼 구축

<차세대 학자금지원 통합시스템 구축(안)>



- (학술연구정보서비스 고도화) 지능형 검색 및 국내·외 자료 통합검색 서비스를 제공하고 중복 데이터 검증 강화로 데이터 품질 개선
 - ※ ('25) 고도화 기획연구 → ('26) 정보시스템 마스터플랜 수립 및 컨설팅 → ('27~'28) 지능형 학술연구정보 검색서비스 개발
- (한국학자료통합플랫폼 구축) 연구 편의를 제공하기 위해 한국학 관련 21개 유관 기관 자료를 통합·검색할 수 있는 서비스 제공(~'26)
 - ※ ('24) 6개 기관 88개 DB → ('25) 17개 기관 36개 이상 DB 예정 → ('26) 21개 기관 30개 이상 DB 예정
- (EDSS 개편) 데이터 기반 학술·정책연구 지원을 위해 에듀데이터서비스 시스템(EDSS: Edu Data Service System)을 수요자 중심으로 개편('24~)
 - ※ EDSS 내 데이터 수요 접수 창구 신설 및 연구용 데이터 수요를 분석해 데이터셋 마련, 데이터 제공 범위 점차 확대 등
- ('맞춤배움길' 고도화) 데이터 기반 성인학습자의 평생학습 지원을 위해 AI·블록체인·디지털배지를 활용한 학습자 맞춤형 교육과정 추천 및 온라인 평생학습이력 통합관리 서비스 제공('24~)
 - ※ 맞춤배움길 : 성인학습자 교육지원 포털시스템
 - ※ 주요기능 : 원격대학 데이터 구축, AI 교육과정 추천, 배움이력 통합관리 등
- (학점은행제 정보공시시스템 개선) 공시정보 입력 자동화 및 학점 은행제 종합정보시스템 연계 고도화로 데이터 정합성 강화('24~)

□ 글로벌 교육 분야

- (GKS 학사관리시스템 개선) 국립국제교육원이 선발·관리하는 글로벌 인재정보를 체계적으로 관리하고 기관 및 대학 간 학사행정업무 지원
- (차세대 한국유학종합시스템 구축) AI 기술 및 빅데이터 기술을 활용한 디지털 차세대 한국유학 홍보 플랫폼 구축(~'26년)

< 현재 >	< 개선 >
오프라인 중심 유학박람회 운영 정해진 시간 동안 상담서비스 제공 PC, 모바일 등 동일한 화면 페이지 구성	▲ 온라인·오프라인 박람회 병행 운영 ▲ 온라인 테마형 박람회 운영 (어학연수, 영어트랙, 지자체 연계, 전문대 특화 등) AI 챗봇을 활용한 24시간 상담 다양한 디바이스에 대응할 수 있도록 반응형 웹 페이지 개발

V. 향후 일정(안)

추진 과제		일정
① [초등교육] '교사가 이끄는 교실혁명'의 완성		
	2022 개정 교육과정 기반 AI 디지털교과서 단계적 도입	'25년~
	교원의 디지털 기반 교육혁신 역량 강화 지원	'24년~
	방과후 학교와 연계한 수업 혁신	'24년~
	학교의 디지털 전환 지원	'24년~
② [고등교육] 디지털 기반 대학혁신 생태계 조성		
	AI·디지털 기반 교수·학습 체제 구축 지원	'24년~
	대학을 디지털 인재양성의 산실로 육성	'24년~
	지·산·학·연 협업을 통한 디지털 생태계 조성	'24년~
	데이터 기반의 학술·연구 생태계 고도화	'24년~
③ [평생교육] 전 생애 디지털 열린 학습 체계 구축		
	대학 중심의 성인 AI·디지털 역량 제고	'24년~
	생애주기·지역 기반의 디지털 역량 강화	'24년~
	수요자 중심의 디지털 평생학습 지원	'24년~
	디지털 평생학습체제로 전환 지원	'24년~
④ [국제화] 글로벌 디지털 교육 선도		
	국제 사회에서 교육 분야 핵심 이니셔티브 주도	'24년~
	K-에듀 홍보 및 해외 진출 지원	'24년~
⑤ [기반 조성] 규범과 데이터, 시민교육 등 디지털 교육의 토양 마련		
	디지털 교육 체제 안착을 위한 법령 등 정비	'24년~
	디지털 시민교육 프레임워크 정립 및 체계적 교육 지원	'24년~
	안전한 교육데이터 개방·활용을 위한 기반 구축	'24년~
⑥ [디지털 인프라] 디지털 교육 전환을 뒷받침하는 행·재정 정보시스템 고도화		
	유초중등교육 분야 정보시스템 구축 및 운영	'24년~
	고등·평생교육 분야 정보시스템 구축 및 운영	'24년~
	글로벌 교육 분야 정보시스템 구축 및 운영	'24년~